

GONZALO G. FERNANDEZ

Ingeniero en Mecatrónica | Ingeniero de Firmware/Software

Campos de interés: Sistemas embebidos, robótica y teoría de control
Lenguajes: C, Python, Bash, Verilog
Tecnologías: Linux, AVR, STM32, FreeRTOS
Herramientas: Git, Matlab, KiCAD, STM32CubeMX, Vivado, SolidWorks
Idiomas: Español, inglés

Córdoba, Argentina
fernandez.gfg@gmail.com
linkedin.com/in/gonzafernand
github.com/gonzafernand
+54 9 264 577 4807

Ingeniero en mecatrónica y software interesado en el diseño y desarrollo de software y firmware para sistemas embebidos y robótica. En busca de una oportunidad para iniciar una carrera en la industria de la robótica.

Experiencia

Ingeniero de Software de QA de Firmware – Marvell Technology – Córdoba, Argentina Oct 2022 – Presente

- Desarrollo de software para una plataforma de automatización de QA de firmware. Comprensión de sistemas complejos para su testeo.
- Entrevistas de selección y capacitación técnica de nuevos integrantes del equipo. Comunicación con desarrolladores de firmware.

Práctica Profesional Supervisada – Simen Rayos X – Mendoza, Argentina Ene – Oct 2020

- Análisis, diseño, modificación, montaje y documentación de PCBs para equipos de rayos X.
- Uso de KiCAD. Programación de microcontroladores PIC y AVR (8/16 bit). Análisis del protocolo I2C.

Ayudante de Segunda Interino – Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza, Argentina Ene – Jul 2018

- Dedicación simple, en la cátedra Análisis Matemático II.
- Elaboración de trabajo práctico de articulación con la cátedra Física II y apunte sobre la integral de Riemann-Stieltjes.

Educación

Maestría en Sistemas Embebidos – Universidad de Buenos Aires – Remoto Feb 2023 – Presente

- Cursando la Especialización en Sistemas Embebidos, primer año de la maestría.
- Diseño de un prototipo de robot móvil diferencial como plataforma para SLAM con ROS 2 mediante micro-ROS.

Ingeniería en Mecatrónica – Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza, Argentina Feb 2015 – Ago 2022

- Egresado con promedio general 8,83 de 10.
- PFE: desarrollo "end-to-end" de un manipulador robótico paralelo dual-SCARA.

Semestre en el extranjero – Universidad El Bosque – Bogotá, Colombia Feb – Jun 2022

- Beca de intercambio internacional en el programa de Ingeniería de Sistemas.
- Cursos de Compiladores, Sistemas Inteligentes, Microprocesadores y Assembly, y Sistemas Operativos.

Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas – Esc. N° 4-228 "Ing. E. Izsaky" 2009 – 2014

- Egresado con promedio general 9,29 de 10.
- Nivel medio. Orientación en Producción de Bienes y Servicios.

Investigación y Proyectos

Desarrollo de robot paralelo dual-SCARA – Universidad Nacional de Cuyo Feb 2019 – Ago 2022

- Proyecto de investigación tipo C de la Universidad Nacional de Cuyo. Proyecto final de Ingeniería en Mecatrónica.
- Diseño, fabricación, simulación y control de un robot paralelo dual-SCARA. Participación principal en el diseño mecánico.

Seguimiento solar para concentrador de disco parabólico – Universidad Nacional de Cuyo Jul 2019 – Ago 2022

- Colaboración en proyecto doctoral para el diseño y construcción de un sistema de seguimiento solar.
- Diseño del sistema embebido, integración del software existente en Raspberry Pi y diseño del prototipo mecánico.

Control óptimo LQG para robot auto-equilibrado – Universidad Nacional de Cuyo Dic 2020 – Oct 2021

- Proyecto de la cátedra Sistemas de Control. Póster en la XIX Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control.
- Análisis del robot y diseño de controlador óptimo LQG con MATLAB Simulink y Simscape Multibody.

FreeRTOS en EDU-CIAA para control de brazo robótico – Universidad Nacional de Cuyo Oct 2020 – May 2021

- Control de brazo robótico con FreeRTOS sobre la placa EDU-CIAA (plataforma abierta argentina).
- Microcontrolador NXP LPC4337: doble núcleo ARM Cortex-M4F y Cortex-M0.

Cursos

Diseño Digital Avanzado – Fundación Fulgor – Córdoba, Argentina Ago – Dic 2022

- Organizado por la Fundación Fulgor y dictado por el Dr. Ariel L. Pola, de 75 hs de duración.
- Conceptos avanzados de diseño digital en FPGA y VLSI para aplicación en sistemas DSP.

Diseño Digital Básico – Fundación Fulgor Mar 2021

- Organizado por la Fundación Fulgor y dictado por el Dr. Ariel L. Pola en el contexto de EAMTA 2021.